

Tomb of the Mask félkész dokumentáció

A játék több modulból épül fel. Jelenleg az alakzatok.c/h, beolvas.c/h, menu.c/h és a main.c található meg, mint modulok.

alakzatok.c/h

Ebben a modulban megtalálható egy text nevű függvény, kettő színmeghatározás, a gombok struktúra és a szükséges gombok meghatározása a struktúránk segítségével. A text nevezetű függvény bekér egy megjelenítőt, egy betűstílust, egy kiírni kívánt szöveget, egy szint és a megjelenítés koordinátáit. Ezek után a megadott adatokkal ki fogja írni a képernyőre a kívánt szöveget. A gombok struktúrában szükségünk van az x és y koordinátákra, a gomb szélességére és magasságára. Ezeken felül meg tudjuk adni, hogy milyen szöveg jelenjen meg a gombon és hogy mit csináljon a megnyomása után.

beolvas.c/h

A beolvas nevezetű modulban történik a pálya beolvasása szövegfájlból. A szövegfájlban bármekkora lehet bővíteni a pályát, mivel a beolvasas nevezetű függvény azért felel, hogy dinamikusan lehessen lefoglalni a pályát a memóriában. Ehhez meg kell adnunk a függvénynek a fájlt, amelyből olvasni szeretnénk, egy mátrix címet és egy sor és oszlopszámot tároló pointert.

menu.c/h

Ennek a modulnak a headerjében hozzuk létre a menüket enumok formájában. Ez azért előnyös a számunkra, mivel 0,1,2 értékeket kapnak és így egyszerűen tudunk rájuk hivatkozni a mainben. Emellett itt található még a menu.c-ben az a függvény, amelynek a segítségével meg tudjuk vizsgálni azt, hogy a kurzor az adott gomb fölött van-e. Ehhez meg kell adnunk a gombot, amelyet vizsgálunk, és az egér x és y koordinátáit.

main.c

Itt fűzzük össze az előbbi modulokban létrehozott dolgokat. Először is létrehozuk az ablakot (window) és a megjelenítőt (renderer). Ezek után még csak tesztelés képpen megtalálható a beolvasas nevezetű függvény. A teszt fájlunk a palya1.txt, melyben egy 5x5-ös pálya van 0 és 1 es karakterekből leírva. Itt ki is derül, hogy megfelelően működik-e a függvény. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a memóriaszivárgásról, így felszabadítjuk a mátrixunkat.

A következő részben létrehozuk a későbbiekben szükséges betűstílusokat. A font, font_nyil, font_pause, font2, és a font_szamok kerülnek létrehozásra.

Ezek után elkezdünk foglalkozni a menükkel. A megfelelő pálya betöltésére létrehozunk palya1, palya2 ... nevű bool változókat, amelyek kezdetben hamis értéket képviselnek.

A jelenlegi_menu változóval tartjuk nyilván, hogy a játék vagy a menük melyik szakaszában vagyunk. Ezután pedig a fut változóval fogjuk figyelni, hogy mikor kell kilépnie a programnak. A ciklus addig fog tartani, amíg a fut változó hamis nem lesz. A cikluson belül először is elkezdjük vizsgálni, hogy mire esett a kattintás. Itt adjuk meg azt is, hogy egyes gombok, hova navigáljanak minket a megnyomásuk után (ez switch-case-el történik). Az almenünél fogjuk használni a korábban létrehozott palya1, palya2 ... változókat. Ha egy adott szintre esik a kattintás, akkor az ő változóját igazra fogja állítani, aminek segítségével mindig a helyes pálya fog betöltődni. Ahhoz, hogy ez így helyesen menjen végbe a kilépésekkor mindig visszaállítjuk a változókat az eredeti, hamis értékükre. Ezek után pedig a menük megjelenítése következik a képernyőn (ez szintén switch-case-el megy végbe). Először a főmenü elemeit jelenítjük meg, mint pl. a játék neve és a play, quit gombok. Ezeket mind az előző modulokban létrehozott vagy az SDL-ben alaphoz megtalálható függvényekkel tesszük. Ezek után ugyanezen függvények felhasználásával megjelenítjük az almenü szintjeit, visszagombját és a címét. Már csak a játék menüpont van hátra, ami biztosan megjeleníti a főmenübe kilépő gombot és ezen felül pedig megvizsgálja, hogy melyik szint pályáját kell a képernyőre hoznunk és az alapján fog cselekedni. Ezek után pedig már csak mindent be kell zárnunk a megfelelő módon.